

Laboratorium 8 - wskazówki do zadań

Zadanie 1: Aproksymacja funkcji e^x

Funkcja eksponencjalna ma rozwinięcie w szereg Maclaurina:

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

W praktyce stosujemy sumę skończoną:

$$e^x \approx \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$$

Wskazówki implementacyjne:

- Obliczanie silni w każdej iteracji jest kosztowne – lepiej użyć zależności:

$$\frac{x^k}{k!} = \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} \cdot \frac{x}{k}$$

- Unikaj funkcji `pow()` – jest wolniejsza niż mnożenie.
- Porównaj wynik z funkcją biblioteczną `exp(x)` lub `pow(M.E, x)`.
- Zmierz czas wykonania (np. `chrono`).

Zadanie 2: Aproksymacja funkcji $\sin x$

Rozwinięcie Maclaurina:

$$\sin x = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!}$$

Aproksymacja:

$$\sin x \approx \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^{2k-1}}{(2k-1)!}$$

Wskazówki implementacyjne:

- Dla dużych x szereg zbiega wolno – warto redukować argument:

$$x \mapsto x \bmod 2\pi$$

- Współczynnik $(-1)^{k-1}$ można aktualizować zmienną (bez `pow`).
- Porównaj z funkcją `sin(x)`.

Zadanie 3: Współczynniki wielomianu Newtona

Wielomian interpolacyjny Newtona:

$$P(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots$$

Współczynniki wyznaczamy metodą ilorazów różnicowych:

$$a_k = f[x_0, x_1, \dots, x_k]$$

Wskazówki implementacyjne:

- Użyj jednej tablicy do przechowywania współczynników (nadpisywanie).
- Algorytm działa „od końca”:

$$a_i = \frac{a_i - a_{i-1}}{x_i - x_{i-j}}$$

- Złożoność: $O(n^2)$

Zadanie 4: Obliczanie wartości wielomianu

Schemat Hornera dla postaci Newtona:

$$P(x) = a_n + (x - x_{n-1})(a_{n-1} + (x - x_{n-2})(\dots))$$

Wskazówki implementacyjne:

- Iteruj od końca:

$$result = result \cdot (X - x_i) + a_i$$

- Złożoność: $O(n)$

Zadanie 5*: Wizualizacja

- Oblicz wartości wielomianu w wielu punktach
- Narysuj wykres (np. Python / Gnuplot)
- Zaznacz:
 - punkty wejściowe,
 - wielomian interpolacyjny

Wnioski

- Rozwinięcia Maclaurina są proste, ale mogą być numerycznie niestabilne
- Biblioteki standardowe są zoptymalizowane i dokładniejsze
- Interpolacja Newtona jest efektywna i łatwa do aktualizacji
- Schemat Hornera znacząco przyspiesza obliczenia